Solución de la pregunta 7

GEOMETRÍA · CONSERVACIÓN DEL VOLUMEN

Un cubo metálico de 6 cm de arista se funde y con todo el metal se forma un cilindro de 3 cm de radio. ¿Cuál es la altura del cilindro?

A) 24 cm

B) $\dfrac{8}{\pi}$ cm

C) $\dfrac{24}{\pi}$ cm

D) $\dfrac{72}{\pi}$ cm

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Volumen del cubo**
   $6^3 = 216$ cm^3.
2. **Iguala**
   $\pi \cdot 9 \cdot h = 216$.
3. **Despeja**
   $h = \frac{216}{9\pi} = \frac{24}{\pi}$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida π.

B) Divide por 27π.

D) Divide por 3π (usa r en vez de r²).

Idea clave. Al fundir un cuerpo, el volumen se conserva.